

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA II

Funciones Nerviosas
Superiores: Del Impulso
Eléctrico a la Conciencia.

Guía visual y cuadro de mandos clínico para la
comprensión de los sistemas de procesamiento cerebral.



EL CEREBRO COMO UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DINÁMICO

1. HARDWARE / ENERGÍA

Actividad Eléctrica

- Medición de voltajes y frecuencias.
- Herramientas: EEG y Potenciales Evocados.

2. MODOS DE OPERACIÓN

Estados de Conciencia

- Fluctuaciones sistémicas circadiana.
- Dinámica entre Vigilia y Sueño (NREM/REM).

3. PROGRAMACIÓN

Adquisición de Datos

- Modificación de la conducta.
- Consolidación mediante Aprendizaje y Memoria.

4. PERIFÉRICOS DE SALIDA

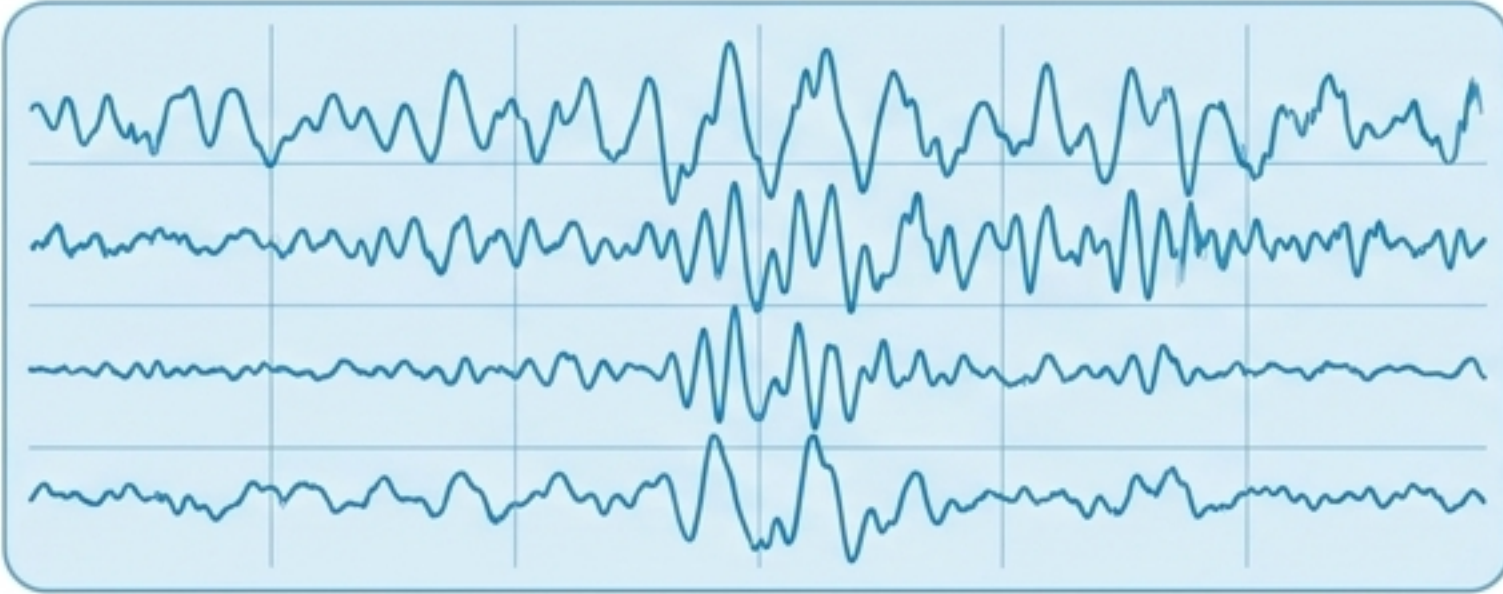
Procesamiento Complejo

- Integración en áreas corticales asociativas.
- Ejecución y comprensión del lenguaje.



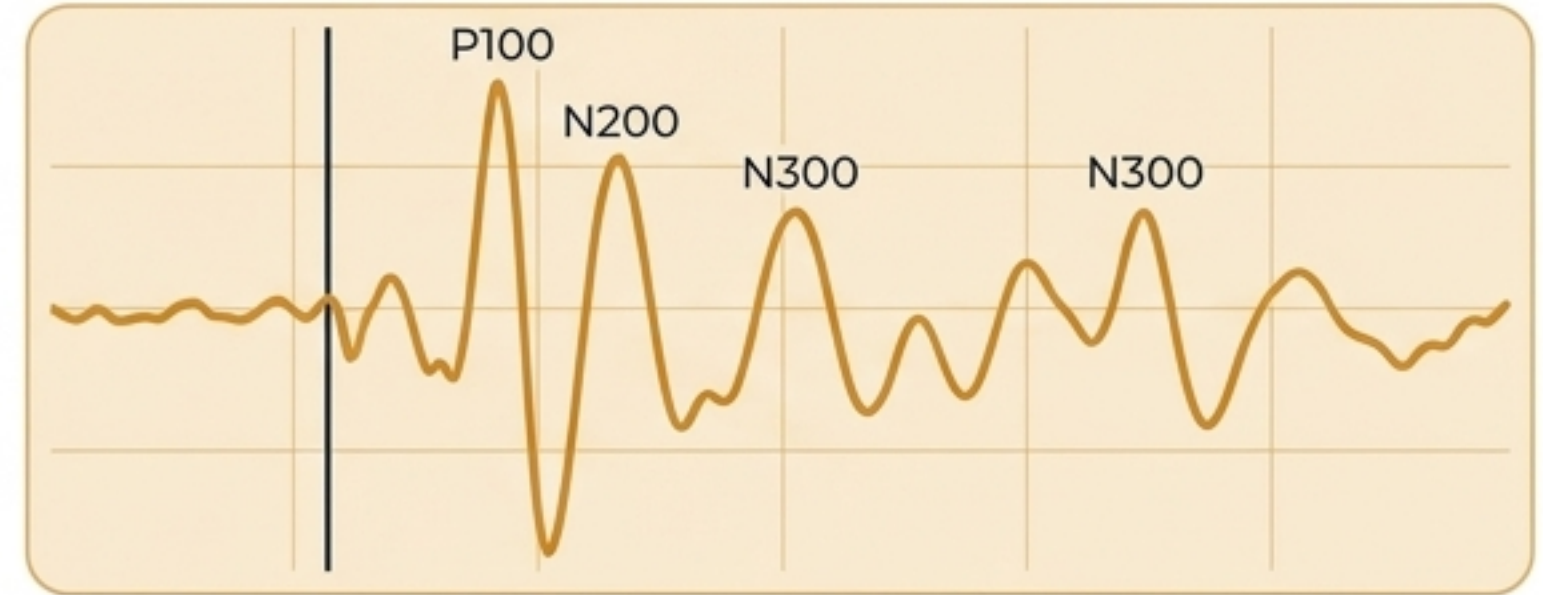
MIDIENDO LA ELECTRICIDAD: REGISTRO ESPONTÁNEO VS. INDUCIDO

ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)



- **Definición:** Registro pasivo de fluctuaciones espontáneas de la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos de superficie.
- **Utilidad Clínica:** Diagnóstico de epilepsia (focos de ondas lentas/espigas), tumores, meningoencefalitis.

POTENCIALES EVOCADOS (PEs)



- **Definición:** Variación eléctrica inducida por la aplicación de un estímulo específico a un sistema aferente.
- **Modalidades:** Auditivos, Visuales, Somatosensoriales.



ANALOGÍA PEDAGÓGICA: El EEG es como poner un micrófono fuera de un estadio para escuchar el 'murmullo general' de la multitud. Los PEs son como gritar un nombre por los altavoces y medir exactamente cuánto tarda esa persona en responder.

MATRIZ DE RITMOS ELECTROENCEFALOGRÁFICOS



BETA (β) | 14-30 Hz | ~10 μ V |
Regiones fronto-centrales.

Vigilia atenta
(Adulto normal)



ALFA (α) | 8-13 Hz | ~50 μ V |
Regiones parieto-occipitales.

Vigilia en reposo
(Ojos cerrados)



THETA (θ) | 4-7 Hz | >50 μ V |
Regiones parietotemporales.

Maduración infantil /
Anormal en adulto
despierto



DELTA (δ) | <4 Hz | 70-100 μ V

Sueño profundo
(Adultos)



! REGLA NEMOTÉCNICA: A mayor frecuencia mental (atención), menor amplitud eléctrica. Beta es rápido y pequeño; Delta es lento y gigante.

EL CICLO CIRCADIANO: MODO VIGILIA



EFICACIA FISIOLÓGICA

- Estado de nivel muy elevado.
- Organismo informado constantemente del medio externo e interno.



SIGNOS VITALES ADAPTABLES

- Ritmo respiratorio, cardiovascular y digestivo son altamente variables.
- Se adaptan instantáneamente a las demandas físicas (ej. reposo vs. ejercicio).



ACTIVIDAD CORTICAL Y VOLITIVA

- Dominada por ritmos EEG Alfa (reposo) y Beta (atención desincronizada).
- Recibe, almacena y procesa información activamente.
- Emite respuestas volitivas al medio.

MATRIZ DIAGNÓSTICA DEL SUEÑO: NREM VS. REM

SUEÑO LENTO (NMOR / NREM)

- **Sistema Autónomo:** Ligero predominio Parasimpático.
- **Signos Vitales:** Disminución de actividad cardiovascular y respiratoria.
- **Tono Muscular:** Disminución progresiva.
- **EEG:** De ritmos de vigilia a ritmos lentos.
- **Función Principal:** Restaurador, predominio anabólico. Crecimiento y reparación del cerebro.

SUEÑO RÁPIDO (MOR / REM)

- **Sistema Autónomo:** Cierta predominio Simpático.
- **Signos Vitales:** Irregulares, con atonía muscular severa y Movimientos Oculares Rápidos.
- **EEG:** Desincronizado, similar a la vigilia atenta (Sueño Paradójico).
- **Función Principal:** Elimina información innecesaria y consolida la memoria de la vigilia. Recuerdo onírico detallado.



⚠ **ANALOGÍA PEDAGÓGICA:** NREM es el equipo de mantenimiento limpiando y reparando el edificio físicamente. REM es el equipo informático eliminando archivos basura y guardando la información importante en el disco duro.

LA ECUACIÓN DE LA CONDUCTA

$$[\text{GENÉTICA}] + [\text{FACTORES AMBIENTALES}] = \text{CONDUCTA}$$


APRENDIZAJE

Cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la práctica o experiencia individual.

- Proceso de ADQUIRIR nueva información, conocimientos y habilidades.

MEMORIA

Proceso de retener, almacenar y luego recuperar el conocimiento adquirido.

- Consolidación fisiológica de la experiencia.

*Nota clínica: La separación es puramente didáctica; en la fisiología humana real, ambos procesos son funcionalmente inseparables.

APRENDIZAJE NO ASOCIATIVO: PROCESANDO UN ÚNICO ESTÍMULO

El sujeto es expuesto repetidas veces a las propiedades de un estímulo singular.

UN SOLO
ESTÍMULO



Ruta 1: SENSIBILIZACIÓN (Alerta Máxima)

- **Mecanismo:** AUMENTO en la respuesta refleja a un determinado estímulo después de experimentar uno intenso o nocivo.
- **Ejemplo:** Respuesta de escape exagerada ante un sonido simple, después de haber recibido un choque eléctrico.

Ruta 2: HABITUACIÓN (Filtrar el Ruido)

- **Mecanismo:** DISMINUCIÓN de la respuesta refleja de orientación ante un estímulo repetitivo no dañino.
- **Ejemplo Clínico:** El paciente deja de sobresaltarse por el ruido constante y monótono de un monitor en la sala del hospital.

APRENDIZAJE ASOCIATIVO: CREANDO NUEVAS CONEXIONES

CLÁSICO (PAVLOVIANO / TIPO 1)

- **Mecanismo:** Asociación entre DOS ESTÍMULOS.
- **Dinámica:** Estímulo Neutro + Estímulo Incondicionado → Respuesta Condicionada.
- **Ejemplo:** Asociar el sonido de una campana con la comida para provocar salivación (reflejo sobre una base incondicionada).

OPERANTE (ENSAYO Y ERROR / TIPO 2)

- **Mecanismo:** Asociación entre CONDUCTA Y CONSECUENCIA (Estímulo y Respuesta).
- **Dinámica:** El sujeto ejecuta tareas para obtener una recompensa o evitar un castigo.
- **Clave:** El tiempo es crítico; el reforzamiento debe seguir rápidamente a la conducta.



Importancia para el Médico Integral Comunitario

Modificación de conductas patológicas mediante procedimientos psicoterapéuticos: Deshabitación alcohólica y de drogas, tratamiento de enuresis, y reforzamiento de conductas adecuadas en pacientes psiquiátricos severos.

LA FISIOLOGÍA DE LA MEMORIA: DEL CORTO AL LARGO PLAZO

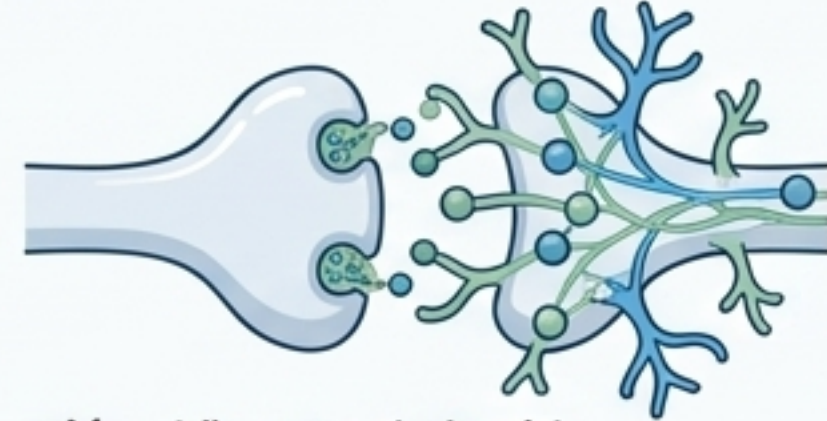
Fase 1: Memoria a Corto Plazo (Activa / De Trabajo)



- **Duración:** Segundos a horas. Contexto presente.
- **Fisiología:** Cambios de intensidades en conexiones sinápticas existentes mediante circuitos eléctricos reverberantes.
- **Ejemplo:** Retener temporalmente un número telefónico.

Consolidación

Fase 2: Memoria a Largo Plazo (Permanente)



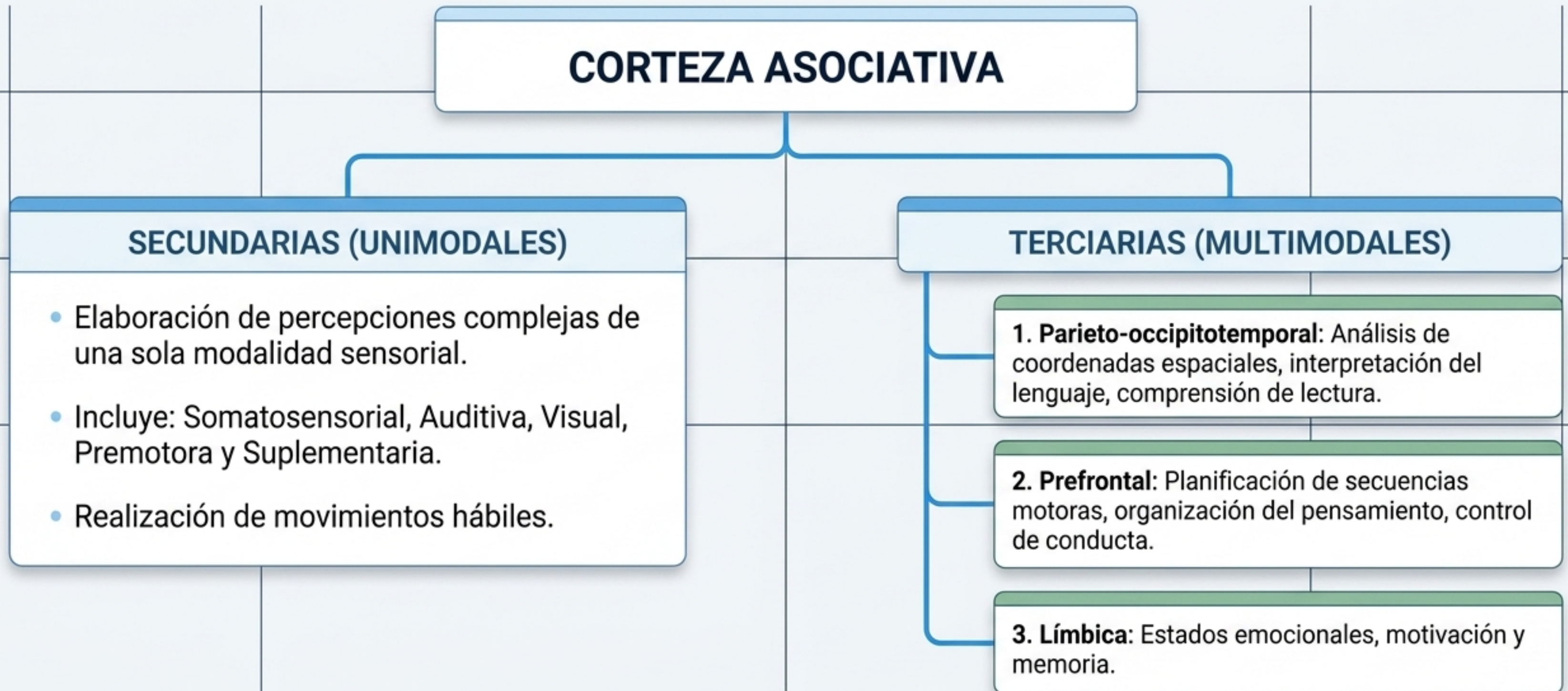
- **Duración:** Años o toda la vida.
- **Fisiología:** Consolidación mediante cambios estructurales anatómicos (crecimiento de ramificaciones neurales y síntesis de proteínas).



ANALOGÍA PEDAGÓGICA: Corto Plazo es la memoria RAM de un computador (volátil, puramente eléctrica, rápida). Largo Plazo es grabar datos en el Disco Duro sólido (físico, estructural, dependiente de proteínas).

ÁREAS ASOCIATIVAS CORTICALES: EL PROCESADOR CENTRAL

Regiones que **NO tienen** relaciones primarias y directas con aferencias sensoriales o núcleos motores segmentarios.



EL CIRCUITO DEL LENGUAJE: SEGUNDO SISTEMA DE SEÑALES

Función exclusivamente humana sujeta a dominancia cerebral (hemisferio izquierdo en diestros).

[Pin 1] Área de Wernicke

- **Ubicación:** Tercio posterior del giro temporal superior.
- **Función:** Comprensión sensorial y auditiva del lenguaje.

[Pin 2] Área de Dejerine

- **Ubicación:** Giro angular izquierdo.
- **Función:** Comprensión del lenguaje escrito.

[Pin 3] Área de Broca

- **Ubicación:** Giro frontal inferior.
- **Función:** Área ejecutiva / motora. Articulación de la palabra.



 **ANALOGÍA PEDAGÓGICA:** Wernicke es el traductor que entiende el guion; Broca es el director de orquesta que da las órdenes musculares a los labios para decirlo en voz alta.

APLICACIÓN CLÍNICA: LAS AFASIAS Y DISLEXIAS

Las lesiones en el hemisferio dominante (izquierdo) tienen consecuencias devastadoras para el lenguaje.

FICHA DIAGNÓSTICA: AFASIA SENSORIAL

- **Región Lesionada:** Área de Wernicke (Temporal Superior).
- **Cuadro Clínico:** El paciente NO comprende lo que se le dice. Puede articular palabras sin dificultad motora (habla fluida), pero su discurso carece de sentido lógico.
- **Resumen:** Falla el traductor, el motor funciona intacto.

FICHA DIAGNÓSTICA: AFASIA MOTORA

- **Región Lesionada:** Área de Broca (Frontal Inferior).
- **Cuadro Clínico:** El paciente SÍ comprende todo perfectamente, pero articula las palabras con extrema dificultad y frustración.
- **Resumen:** El traductor funciona, pero el motor no ejecuta.



Nota Clínica: Lesiones en el Área de Dejerine (Giro Angular) comprometen la comprensión escrita, produciendo DISLEXIAS.

SÍNTESIS DEL SISTEMA: PUNTOS DORADOS DE REPASO

1

TELEMETRÍA ELÉCTRICA

El EEG y los Potenciales Evocados son ventanas clínicas objetivas para patologías cerebrales. Beta refleja atención desincronizada; Delta indica sueño profundo.

2

MODOS DE OPERACIÓN

El sueño es un proceso neuro-activo vital. El sueño NREM restaura el hardware (anabólico/reparador); el sueño REM consolida el software (memoria e información).

3

ALMACENAMIENTO ESTRUCTURAL

El aprendizaje evoluciona. Pasa de ser impulsos eléctricos reverberantes (Memoria a Corto Plazo) a crear estructuras proteicas y anatómicas físicas en el cerebro (Largo Plazo).

4

ESPECIALIZACIÓN CORTICAL

La corteza asociativa multimodal define las funciones superiores. El lenguaje ejemplifica la especialización anatómica (Wernicke comprende, Broca ejecuta) bajo dominancia hemisférica.